

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

Universidad Jesuita

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas



NexusAI

ACADEMIC INTELLIGENCE

Materia

Trabajo Final

Docentes

Integrantes

Marcos Bugliotti — Santiago Tricherri — Delfina Salinas

Año

2026

Entrega

Anteproyecto — Entrega 1

Córdoba, Argentina · 2026

1. Título del Proyecto

Título descriptivo: ASISTENTE ACADÉMICO INTELIGENTE PARA CAMPUS VIRTUAL

Nombre corto: NexusAI

2. Integrantes

Integrante 1	Santiago Tricherri — Project Manager / AI & Backend Developer
Integrante 2	Delfina Salinas — Scrum Master / AI & Frontend Developer
Integrante 3	Marcos Bugliotti — Database, AI & Integration Developer

3. Introducción

En el contexto actual de la educación, las plataformas de gestión del aprendizaje (LMS), como Moodle, se han consolidado como herramientas fundamentales para la organización y distribución de contenidos académicos. Sin embargo, su uso en la práctica suele limitarse a funciones básicas —publicación de materiales, entrega de trabajos y comunicación puntual— sin lograr un verdadero acompañamiento en el proceso de aprendizaje del estudiante.

A partir del relevamiento realizado a estudiantes universitarios, se identificaron problemáticas recurrentes: la dispersión de la información entre múltiples canales (campus, WhatsApp, Google Drive), la dificultad para organizar el estudio y la dependencia del uso que cada docente hace de la plataforma. Asimismo, se evidenció una necesidad creciente de contar con herramientas que centralicen la información, faciliten el acceso a los contenidos y acompañen activamente al estudiante en su proceso de aprendizaje.

En este contexto surge NexusAI, un plugin para Moodle que integra un asistente académico basado en inteligencia artificial, capaz de responder consultas en lenguaje natural a partir del contenido real de cada materia, y de brindar soporte tanto al estudiante como al docente en el acceso, comprensión y gestión de la información académica.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar un plugin para Moodle que incorpore un asistente académico basado en inteligencia artificial, capaz de integrarse al contexto de una materia universitaria para centralizar la información, responder consultas en lenguaje natural y facilitar la organización del estudio de los estudiantes, al mismo tiempo que brinde soporte a los docentes en la gestión y distribución de contenidos, mejorando la experiencia de uso del aula virtual y promoviendo un entorno educativo más integrado, accesible e inteligente.

4.2 Objetivos Específicos

- Analizar el uso actual del campus virtual mediante el relevamiento de información de estudiantes y docentes, identificando problemáticas concretas relacionadas con la organización, el acceso a la información y la experiencia de uso de la plataforma.
- Diseñar una solución basada en un plugin para Moodle que incorpore un asistente académico con inteligencia artificial, definiendo su arquitectura, funcionalidades principales y forma de integración con el entorno existente.
- Desarrollar un prototipo funcional (MVP) que permita validar la viabilidad técnica de la solución, implementando una interfaz de chat que posibilite a los estudiantes realizar consultas en lenguaje natural y recibir respuestas contextualizadas en función del contenido de una materia.
- Integrar el sistema con la API de OpenAI GPT-4o utilizando el patrón RAG (Retrieval Augmented Generation) para generar respuestas precisas y contextualizadas basadas en los materiales reales de cada materia.
- Contemplar el rol de los docentes dentro de la solución, proponiendo herramientas que contribuyan a la gestión de contenidos y a la mejora en la comunicación con los estudiantes, reduciendo la carga operativa.
- Evaluar el impacto de la solución en la mejora del acceso a la información y la organización del estudio, mediante pruebas con usuarios reales y recolección de feedback.
- Documentar el proceso de diseño, desarrollo e implementación del sistema, incluyendo decisiones técnicas, arquitectura y resultados obtenidos.

5. Alcance

5.1 Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el diseño, desarrollo, integración y validación de un plugin para Moodle que incorpore un asistente académico con inteligencia artificial. El trabajo incluye tanto la gestión del proyecto (planificación, documentación, testing) como el desarrollo del producto de software.

5.2 Alcance del MVP

El MVP incluye el desarrollo de un plugin funcional para Moodle que permita a los estudiantes realizar consultas en lenguaje natural sobre el contenido de sus materias y recibir respuestas contextualizadas. Específicamente, el alcance del MVP comprende:

Alumno

- Realizar consultas en lenguaje natural sobre el contenido de la materia
- Recibir respuestas contextualizadas basadas en los materiales reales del curso
- Interactuar con el asistente mediante una interfaz de chat embebida en el aula virtual de Moodle

Docente

- Cargar materiales de la materia (PDFs, cronogramas, consignas) en Moodle
- Visualizar y re-indexar los materiales disponibles para el asistente

Administrador del sistema

- Instalar el plugin tipo 'local' en una instancia de Moodle
- Configurar el entorno de desarrollo con Moodle local y el backend Python
- Gestionar la autenticación de usuarios y la configuración de la API de OpenAI

5.3 Alcance para el sistema completo

Alumno

- Smart Study Planner: generación automática de planes de estudio personalizados
- Historial de conversaciones persistente entre sesiones
- Adaptación responsive completa y soporte mobile

Docente

- Dashboard de analytics
- Automatización avanzada de tareas docentes
- Subida automática y organización inteligente de contenidos

Administrador del sistema

- Integración completa con sistemas administrativos de la universidad
- Soporte multi-materia con arquitectura escalable
- Implementación en entorno productivo institucional real

5.4 Producto Esperado

Un plugin funcional instalable en Moodle que permita a los estudiantes consultar el contenido de su materia en lenguaje natural y recibir respuestas contextualizadas con la información real del curso, validado mediante pruebas con usuarios reales de la UCC.

5.5 Comparación MVP vs. Sistema Completo

Aspecto	MVP — Entrega Junio 2026	Sistema Completo — Roadmap
Objetivo	Validar la propuesta de valor del asistente IA	Implementar una solución integral dentro del campus virtual
Alcance	Funcionalidades básicas y núcleo del sistema	Funcionalidades completas y avanzadas
Asistente IA	Responde consultas en lenguaje natural con contexto básico	Respuestas avanzadas, mejor contexto y optimización de prompts
Smart Study Planner	No incluido	Planificación adaptativa completa con calendario
Automatización docente	Carga manual básica de materiales	Subida automática, organización inteligente y asistencia
Integración Moodle	Básica o simulada (plugin local)	Integración completa con cursos, usuarios y roles
Interfaz de usuario	Chat simple integrado en Moodle	Experiencia completa: chat + planner + dashboard docente
Complejidad técnica	Baja – media	Alta
Riesgo	Bajo	Medio – alto
Validación con usuarios	Sí, temprana (compañeros UCC)	Sí, con sistema más robusto y mayor muestra

6. Casos de Uso Candidatos

Alumno:

1. Modo evaluación: el asistente genera preguntas de práctica sobre el contenido de la materia para que el alumno se autoevalúe antes de un examen
2. Resumen automático de materiales: el alumno solicita un resumen de un PDF o unidad temática sin necesidad de leerlo completo
3. Recomendación de recursos externos: el asistente sugiere bibliografía, videos o artículos complementarios al contenido de la materia
4. Búsqueda inteligente de material: el sistema permite al alumno localizar archivos específicos pidiéndoles directamente, o bien ingresando un fragmento de texto y devuelve el documento

Docente:

1. Generación automática de FAQs: el sistema detecta las preguntas más repetidas y sugiere al docente publicarlas como material oficial de la materia
2. Asistente de estructuración de contenido: el sistema sugiere cómo organizar los materiales para mejorar la calidad de las respuestas del asistente
3. Detección de lagunas de contenido: el sistema identifica temas sobre los que los alumnos consultan frecuentemente pero que no están cubiertos en los materiales

Administrador:

1. Soporte multi-institución: arquitectura que permita desplegar el plugin en múltiples universidades desde una única plataforma centralizada
2. Modelo SaaS: licenciamiento anual por institución con gestión centralizada de configuración y actualizaciones

7. Problemática e Impulsos

6.1 Problemática Detectada

En el contexto de la educación universitaria actual, las plataformas de gestión del aprendizaje como Moodle se han consolidado como herramientas fundamentales, pero su uso en la práctica se limita a funciones básicas: publicación de materiales, entrega de trabajos y comunicación puntual. A partir del relevamiento realizado a estudiantes de la UCC, se identificaron tres problemáticas recurrentes: la dispersión de la información académica entre múltiples canales (campus, WhatsApp, Google Drive), donde más del 70% de los encuestados manifestó dificultades para encontrar lo que necesita; la imposibilidad de organizar el estudio de forma efectiva; y el uso del campus únicamente como repositorio estático, desaprovechando su potencial como herramienta activa de acompañamiento. Esta situación genera pérdida de tiempo, confusión y una experiencia educativa fragmentada tanto para estudiantes como para docentes, evidenciando la necesidad de incorporar una capa de inteligencia sobre el entorno virtual existente.

6.2 Oportunidad

El avance de la inteligencia artificial permite desarrollar soluciones capaces de interpretar contenido académico, responder consultas en lenguaje natural y asistir al estudiante en su proceso de aprendizaje. La integración de un asistente académico basado en IA dentro de Moodle representa una oportunidad de innovación que transforma la interacción del usuario con la plataforma, pasando de un modelo pasivo a uno activo, asistido e inteligente.

Adicionalmente, Moodle es utilizado por miles de universidades en el mundo y ninguna solución existente ofrece IA conversacional contextualizada con el contenido real de cada materia. El espacio está vacío y NexusAI puede ocuparlo con una propuesta diferenciada y técnicamente viable.

8. Propuesta de Solución

NexusAI propone el desarrollo de un plugin para Moodle que incorpore un asistente académico basado en inteligencia artificial. La solución no reemplaza el campus virtual ni al docente, sino que agrega una capa de inteligencia sobre la plataforma existente.

7.1 Flujo de funcionamiento

1. El docente carga los materiales de la materia en Moodle (PDFs, cronogramas, consignas).
2. NexusAI extrae, procesa e indexa el contenido usando embeddings vectoriales (RAG).
3. El estudiante accede al asistente directamente desde el aula virtual y realiza consultas en lenguaje natural.
4. El sistema busca los fragmentos de contenido más relevantes en la base vectorial.
5. Con el contexto recuperado, genera una respuesta mediante OpenAI GPT-4o.
6. La respuesta es presentada al estudiante en la interfaz de chat del plugin.

7.2 Diferenciación respecto a soluciones existentes

A diferencia de los plugins de IA genéricos disponibles para Moodle, NexusAI se diferencia en que:

- Opera directamente sobre el contenido específico de cada materia, no con información genérica.
- Funciona dentro del campus virtual donde el estudiante ya está, sin requerir herramientas externas.
- Respeta la estructura de roles y permisos de Moodle (docente / estudiante).
- Permite al docente gestionar qué contenido usa el asistente, manteniendo el control pedagógico.

9. Arquitectura y Tecnologías

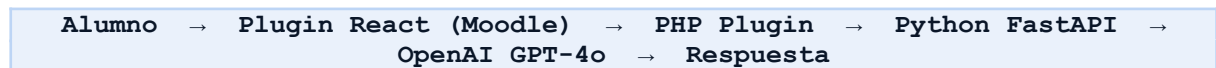
8.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Descripción
Frontend	React + Webpack	Interfaz del plugin embebida dentro de Moodle como componente web. Renderiza el chat e interactúa con el backend.
Plugin Moodle	PHP (local plugin)	Plugin tipo 'local' instalado en Moodle. Actúa como intermediario entre la interfaz React y el backend Python. Gestiona autenticación, roles y acceso al contenido del curso.
Backend IA	Python / FastAPI	Servidor REST que gestiona el procesamiento de consultas, la integración con OpenAI y el sistema RAG. Expone los endpoints que consume el plugin PHP.
Inteligencia Artificial	OpenAI GPT-4o	Modelo de lenguaje utilizado para generar respuestas contextualizadas. Se integra mediante la API oficial de OpenAI con manejo de prompts optimizados.
Embeddings / RAG	ChromaDB + OpenAI Embeddings	Base de datos vectorial para almacenar el contenido de la materia indexado. Permite

Capa	Tecnología	Descripción
		búsqueda semántica para recuperar contexto relevante antes de cada respuesta.
Base de datos	PostgreSQL	Base de datos relacional compartida con la instalación de Moodle. Almacena conversaciones, materiales indexados y configuración del plugin.
Control de versiones	GitHub	Repositorio oficial del proyecto. Se utiliza GitHub Projects para la gestión del backlog y GitHub Issues para el seguimiento de tareas y bugs.

8.2 Flujo de Arquitectura

El flujo de comunicación del sistema sigue la siguiente cadena:



10. Procesos Involucrados

El proyecto se estructura en tres categorías de procesos que cubren desde la dirección estratégica hasta el soporte operativo del sistema:

Procesos Estratégicos	Procesos Críticos	Procesos de Soporte
Definición del alcance y MVP	Procesamiento de consultas en lenguaje natural	Testing funcional y de integración
Gestión de stakeholders	Indexación del contenido académico (RAG)	Manejo de errores y fallbacks
Decisiones sobre stack tecnológico	Integración con API de OpenAI GPT-4o	Documentación técnica y funcional
Roadmap del producto	Generación de respuestas contextualizadas	Monitoreo de costos de API
Validación con usuarios reales	Integración del plugin con Moodle	Control de versiones (GitHub)
Análisis de necesidades (relevamiento)	Autenticación y sesiones de Moodle	Gestión del proyecto (Scrum)

11. Marco de Trabajo y Gestión del Proyecto

10.1 Metodología

El proyecto se gestiona mediante la metodología ágil Scrum, con sprints de dos semanas. La estructura de ceremonias incluye Sprint Planning al inicio de cada sprint, Daily asíncrono, Sprint Review al cierre y Retrospectiva para mejora continua.

10.2 Herramientas

- GitHub: repositorio de código y control de versiones.
- GitHub Projects: tablero Kanban para gestión del backlog y sprints.
- GitHub Issues: seguimiento de tareas, bugs y decisiones técnicas.
- Notion: documentación del proyecto y registro de decisiones (ADR).

10.3 División de roles

- **Santiago Tricherri (Project Manager / AI & Backend Developer):** planificación y gestión del proyecto, arquitectura del sistema, desarrollo del backend Python/FastAPI, integración con OpenAI GPT-4o, implementación del pipeline RAG y gestión del repositorio.
- **Delfina Salinas Michelli (Scrum Master / AI & Frontend Developer):** ceremonias Scrum, desarrollo de la interfaz React del plugin, UX y experiencia de usuario, documentación.
- **Marcos Bugliotti (Database, AI & Integration Developer):** diseño y administración de PostgreSQL, gestión de ChromaDB, desarrollo del plugin PHP para Moodle, integración entre componentes y testing funcional.

10.4 Planificación de Sprints

Sprint	Semanas	Objetivo Principal
Investigación y Setup	0-1	Definir stack tecnológico, configurar el entorno de desarrollo y sentar las bases de la arquitectura del sistema.
Sprint 1	2-3	Estructura base del plugin Moodle, API Python con integración básica a OpenAI y componente React inicial.
Sprint 2	4-5	RAG completo implementado, comunicación frontend-backend-IA funcionando, interfaz de chat operativa con contenido real.
Sprint 3	6-7	Optimización basada en feedback, pruebas con usuarios reales, corrección de bugs y ajustes de UX.
Sprint 4	8-9	Corrección de bugs, validación final del MVP, análisis de costos y preparación para entrega.
Documentación	10-11	Documentación técnica completa, informe final, demo funcional y presentación.

12. Modelo de Negocio y Sustentabilidad

11.1 Fase MVP — Validación

Durante la etapa de validación en la UCC, el plugin se ofrece sin costo para la institución. El objetivo es demostrar valor real antes de monetizar. El único costo operativo es el uso de la API de OpenAI, estimado en función del volumen de consultas.

11.2 Modelo Futuro

- Licencia anual SaaS por institución: fee anual que incluye soporte, actualizaciones y límite de uso de API.
- Modelo de costos variables: la institución puede absorber el costo de la API dentro de su presupuesto de infraestructura digital.
- Control de tokens: se implementan límites por usuario y por materia para mantener los costos predecibles y escalables.

13. Cronograma

El diagrama de Gantt del proyecto se gestiona mediante GitHub Projects, que permite visualizar claramente la lista de tareas con fecha de inicio y fin, responsable y estado de cada ítem.

Herramienta	GitHub Projects — Gantt view
--------------------	------------------------------

URL del repositorio	https://github.com/delfisalinasnich/nexusai
----------------------------	---

El cronograma contempla 11 semanas de desarrollo distribuidas en 4 sprints de 2 semanas cada uno, más las semanas de investigación y setup inicial y la semana de documentación y cierre. La fecha de entrega del MVP es el 1 de junio de 2026.

14. Repositorio

GitHub	https://github.com/delfisalinasnich/nexusai
---------------	---

El repositorio se encuentra en GitHub, herramienta oficial de la UCC para proyectos de software. El perfil del docente ha sido invitado con permisos de Write/Admin:

Docente (permisos Write)	https://github.com/ProflgnacioCarre
---------------------------------	---

15. Referencias

Las siguientes fuentes fueron consultadas como base para la investigación y el desarrollo de la propuesta:

- Moodle HQ. (2024). Moodle Developer Documentation. <https://moodledev.io/docs/>
- OpenAI. (2024). OpenAI API Documentation — GPT-4o. <https://platform.openai.com/docs/>
- Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS 2017. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Trello Blog. (2023). What is Scrum? A guide to agile team management. <https://blog.trello.com/>